

קומבינטוריקה

27 שאלות



שאלה 1

בגלידריה יש 5 טעמים של גלידה (וניל, שוקולד, תות, בננה, לימון). יש 2 סוגים של גביעים (גביע רגיל וגביע ופל). דני רוצה לקנות כדור גלידה אחד בתוך גביע אחד. כמה אפשרויות שונות של גלידה בגביע הוא יכול להרכיב?

א 6 אפשרויות

ב 7 אפשרויות

ג 10 אפשרויות

ד 12 אפשרויות

שאלה 2

בהגרלה השנתית משתתפות שתי כיתות. בכיתה ו'1 יש 30 תלמידים, והוגרל ביניהם פרס אחד. בכיתה ו'2 יש 20 תלמידים, וגם ביניהם הוגרל פרס אחד. יעל לומדת בכיתה ו'1, ונועה לומדת בכיתה ו'2. למי מהן יש סיכוי גדול יותר לזכות בפרס הכיתתי שלה?

א הסיכויים שווים

ב לנועה סיכוי גדול יותר

ג ליעל סיכוי גדול יותר

ד אי אפשר לדעת

שאלה 3

בטורניר כדורגל משתתפות 4 קבוצות: א', ב', ג' ו-ד'. כל קבוצה משחקת נגד כל שאר הקבוצות בדיוק פעם אחת. כמה משחקים יתקיימו בסך הכל בטורניר?

א 4 משחקים

ב 5 משחקים

ג 6 משחקים

ד 7 משחקים

שאלה 4

במסעדה מציעים 'ארוחה עסקית' המורכבת ממנה עיקרית אחת וקינוח אחד. בתפריט יש 3 סוגים של מנות עיקריות (פיצה, פסטה, סלט) ו-4 סוגים של קינוחים (גלידה, עוגה, פרי, שוקולד). כמה ארוחות עסקיות שונות ניתן להרכיב?

- א 4 ארוחות
- ב 10 ארוחות
- ג 7 ארוחות
- ד 12 ארוחות

שאלה 5

הסיכוי שיוולד בן במשפחה שווה לסיכוי שתולד בת. מה הסיכוי שבמשפחה שבה שני ילדים, יהיו שתיהן בנות

- א הסיכוי הוא 1 מתוך 4
- ב הסיכוי הוא 3 מתוך 4
- ג אי אפשר לדעת
- ד הסיכוי הוא חצי

שאלה 6

כמה מספרים תלת-ספרתיים בין 120 ל-200 ניתן להרכיב מהספרות 1, 2, 8, 9, כך שכל ספרה יכולה להופיע לכל היותר פעם אחת?

- א 2
- ב 6
- ג 90
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 7

תמר צריכה לבחור באחת משתי קופסאות הגרלה: קופסה א': יש בה 10 פתקים, ורק פתק אחד זוכה. קופסה ב': יש בה 20 פתקים, ושני פתקים זוכים. באיזו קופסה כדאי לתמר לבחור כדי שיהיה לה סיכוי גבוה יותר לזכות?

- א בקופסה א
- ב בקופסה ב
- ג הסיכויים שווים
- ד אי אפשר לדעת, כי הכל תלוי במזל

שאלה 8

איזה מאורע סביר יותר שיקרה? - בהטלת קובייה רגילה (1-6) יצא מספר גדול מ-4. - בסיבוב סביבון חנוכה רגיל (נ, ג, ה, פ) תצא האות ג'.

- א הסיכויים של שני המאורעות שווים
- ב אי אפשר לדעת
- ג בהטלת קובייה רגילה יצא מספר גדול מ-4
- ד בסיבוב סביבון חנוכה רגיל (נ, ג, ה, פ) תצא האות ג'.

שאלה 9

על השולחן יש ערימת קלפים מעורבבים המורכבת מ-4 מלכים ו-4 מלכות (סה"כ 8 קלפים. אין קלפים נוספים). יוסי מוציא קלפים מהערימה בזה אחר זה מבלי להסתכל. כמה קלפים הוא חייב להוציא כדי להיות בטוח במאה אחוז שיש לו ביד לפחות מלך אחד?

- א 4 קלפים
- ב 5 קלפים
- ג 6 קלפים
- ד 7 קלפים

שאלה 10

דנה רוצה לצבוע דגל של מדינה דמיונית. בדגל יש 3 פסים (עליון, אמצעי ותחתון). יש לדני צבעים ב-3 גוונים בלבד: כחול, צהוב ואדום. היא רוצה שכל פס בדגל יהיה בצבע שונה (אסור לחזור על אותו צבע פעמיים בדגל). כמה דגלים שונים דנה יכולה לצבוע?

א 5 דגלים שונים

ב 4 דגלים שונים

ג 9 דגלים שונים

ד 6 דגלים שונים

שאלה 11

דני ויעל מתחרים מי יוציא גולה אדומה. בקופסה של דני יש 10 גולות אדומות (וגולות נוספות בצבעים אחרים). בקופסה של יעל יש 10 גולות אדומות (וגולות נוספות בצבעים אחרים). למי מהם יש סיכוי גדול יותר להוציא גולה אדומה?

א הסיכויים שווים בדיוק (כי לשניהם יש 10 גולות אדומות)

ב לדני

ג ליעל

ד אי אפשר לדעת

שאלה 12

דני ויעל מתחרים מי יוציא גולה אדומה. לקופסה של דני הכניסו 10 גולות אדומות (וגולות נוספות בצבעים אחרים). לקופסה של יעל הכניסו 5 גולות אדומות (וגולות נוספות בצבעים אחרים). למי מהם יש סיכוי גדול יותר להוציא גולה אדומה?

א לדני, כי 10 זה יותר מ-5

ב ליעל, כי אולי יש לה פחות גולות בסך הכל

ג הסיכויים שווים

ד אי אפשר לדעת למי הסיכוי הגדול יותר

שאלה 13

דני מטיל קוביית משחק רגילה (עם המספרים 1 עד 6) פעם אחת. מה הסיכוי שלא יתקבל המספר 6?

- ☐ א $\frac{1}{6}$
- ☐ ב $\frac{2}{6}$
- ☐ ג $\frac{3}{6}$
- ☐ ד $\frac{5}{6}$

שאלה 14

לדני יש בארון 3 חולצות בצבעים שונים: אדום, ירוק, ולבן. יש לו גם 2 זוגות מכנסיים: שחור וירוק. דני רוצה לבחור חולצה אחת וזוג מכנסיים אחד, אבל הוא החליט לא ללבוש חולצה ירוקה עם מכנסיים ירוקים ("זה יותר מדי ירוק"). כמה אפשרויות לבוש שונות נשארו לו?

- ☐ א 4 אפשרויות
- ☐ ב 6 אפשרויות
- ☐ ג 5 אפשרויות
- ☐ ד 3 אפשרויות

שאלה 15

לדני יש צרור גדול עם 10 מפתחות. ידוע שבתוך הצרור יש 3 מפתחות שונים שפותחים את הדלת (ו-7 שלא פותחים). דני מנסה את המפתחות בזה אחר זה (מפתח שלא הצליח מושם בצד). מהו המספר הקטן ביותר של ניסיונות שדני צריך לעשות, כדי להיות בטוח ב-100% שהוא יצליח לפתוח את הדלת?

- ☐ א 3 ניסיונות (כי יש 3 מפתחות נכונים)
- ☐ ב 7 ניסיונות (כי יש 7 מפתחות לא נכונים)
- ☐ ג 8 ניסיונות.
- ☐ ד 10 ניסיונות (כי יש 10 מפתחות סך הכל)

שאלה 16

מטילים שתי קוביות משחק ומחשבים את הסכום. איזה סכום הוא הסביר ביותר שיתקבל (בעל הסיכוי הגבוה ביותר)?

א סכום 2

ב סכום 12

ג סכום 7

ד סכום 3

שאלה 17

מטילים שתי קוביות משחק. איזה מהמאורעות הבאים הוא הסביר ביותר?

א סכום המספרים יתחלק ב-5

ב סכום המספרים יהיה בדיוק 1

ג סכום המספרים יהיה בדיוק 2

ד סכום המספרים יהיה בדיוק 3

שאלה 18

נתונים שלושה כרטיסים ועליהם הספרות: 0, 5, 2. כמה מספרים תלת-ספרתיים (בני 3 ספרות) שונים ניתן להרכיב בעזרת הכרטיסים הללו? (יש להשתמש בכל כרטיס בדיוק פעם אחת בכל מספר).

א 6 מספרים

ב 5 מספרים

ג 4 מספרים

ד 3 מספרים

שאלה 19

על השולחן מונחים 10 קלפים הפוכים, הממוספרים מ-1 עד 10. בוחרים קלף אחד באקראי. איזה מהמאורעות הבאים הוא הסביר ביותר (בעל הסיכוי הגבוה ביותר)?

א שיתקבל מספר המתחלק ב-5

ב שיתקבל מספר המתחלק ב-3

ג שיתקבל מספר הגדול מ-8.

ד שיתקבל המספר 7

שאלה 20

בקבוצה יש 5 בנים ו-8 בנות. הכניסו פתקים עם השמות של כל הילדים לקופסה והמורה מוציאה בלי לראות מספר מסוים של פתקים (אין שם שחוזר על עצמו פעמיים). מהו מספר הפתקים הקטן ביותר שעליה להוציא על מנת להיות בטוחה שהוציאה 3 שמות של בנים?

א 3

ב 8

ג 11

ד 13

שאלה 21

בקוביית משחק רגילה (עם המספרים 1 עד 6) כל תוצאה אפשרית באותו סיכוי. דני אומר: "אני אנצח אם יצא מספר גדול מ-4". לירון אומרת: "אני אנצח אם יצא מספר זוגי". למי מהשניים סיכוי גדול יותר לנצח?

א דני

ב לירון

ג לשניהם סיכוי שווה לנצח

ד אי אפשר לדעת

שאלה 22

בקופסה א' יש 24 סוכריות, מתוכן 8 ירוקות. בקופסה ב' יש 15 סוכריות, מתוכן 6 ירוקות. תלמידים טוענים: דנה: "אם רוצים לבחור סוכריה ירוקה עדיף לבחור סוכריה מקופסה א'." יואב: "עדיף מקופסה ב'." תמר: "הסיכוי בשתי הקופסאות אותו דבר." מי מהם צודק?

- א דנה
- ב יואב
- ג תמר
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 23

בקופסה א' יש 40 סוכריות ומתוכן 10 סוכריות אדומות. בקופסה ב' יש 20 סוכריות ומתוכן 6 סוכריות אדומות. שלושה תלמידים טוענים: מאיה: "בקופסה א' יש יותר סוכריות אדומות אז שם הסיכוי גדול יותר." רועי: "בקופסה ב' הסיכוי גדול יותר." שירה: "הסיכויים שווים." מי מהם צודק?

- א מאיה
- ב רועי
- ג שירה
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 24

בקופסה הגדולה יש 12 עפרונות: 9 מחודדים ו-3 לא מחודדים. בקופסה הקטנה יש 6 עפרונות: 3 מחודדים ו-3 לא מחודדים. בוחרים קופסה ומוציאים ממנה עפרון באקראי (בלי להסתכל על העפרונות). באיזו קופסה עדיף לבחור כדי לקבל עיפרון מחודד?

- א בקופסה הגדולה
- ב בקופסה הקטנה
- ג הסיכוי להוציא באקראי עפרון מחודד שווה בשתי הקופסאות
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 25

מטילים שתי קוביות משחק הוגנות. מה ההסתברות ששני המספרים שיתקבלו יהיו זוגיים?

- $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{6}$
 $\frac{1}{3}$

שאלה 26

אור מטילה שתי קוביות משחק ומחברת את התוצאות. אור טוענת: "הסיכוי לקבל סכום גדול מ-10, גבוה מהסיכוי לקבל סכום קטן מ-4". האם אור צודקת?

- אור טועה. הסיכויים שווים בדיוק
לאור יש סיכוי גדול יותר לנצח
אור טועה. הסיכוי לקבל סכום קטן מ-4 הוא הגבוה יותר
אור צודקת כי אי אפשר לדעת איזה סכום יתקבל

שאלה 27

דן רוצה לקבוע קוד סודי למנעול המזוודה שלו. הקוד מורכב מ-3 ספרות שונות (שמאלית, אמצעית וימנית). עבור הספרה הראשונה (השמאלית) הוא יכול לבחור רק מבין הספרות: 1, 2, 3. עבור הספרה השנייה (האמצעית) הוא יכול לבחור רק מבין הספרות: 8, 9. עבור הספרה השלישית (הימנית) הוא יכול לבחור רק מבין הספרות: 4, 7. כמה קודים שונים דן יכול ליצור בסך הכל?

- 6 אפשרויות
12 אפשרויות
7 אפשרויות
96 אפשרויות

מפתח תשובות

שאלה 1 · ג · 10 אפשרויות

מספר הטעמים: 5. מספר הגביעים: 2. לחישוב מספר האפשרויות נבצע כפל: $2 \times 5 = 10$. ולכן ישנן 10 אפשרויות שונות.

שאלה 2 · ב · לנועה סיכוי גדול יותר

הסיכוי של יעל (כיתה ו'1): $\frac{1}{30}$ הסיכוי של נועה (כיתה ו'2): $\frac{1}{20}$ ככל שהמכנה קטן יותר (הכיתה קטנה יותר), כך השבר גדול יותר, והסיכוי גבוה יותר. מכיוון ש- $\frac{1}{20}$ גדול מ- $\frac{1}{30}$, לנועה יש סיכוי גדול יותר לזכות.

שאלה 3 · ג · 6 משחקים

קבוצה א' משחקת נגד: ב', ג', ד' (3 משחקים). קבוצה ב' משחקת נגד: ג', ד' (את המשחק מול א' כבר ספרנו). (2 משחקים). קבוצה ג' משחקת נגד: ד' בלבד (את השאר ספרנו). (משחק 1). קבוצה ד': שיחקה כבר נגד כולם. החישוב: $6 = 3 + 2 + 1$, ולכן 6 משחקים.

שאלה 4 · ד · 12 ארוחות

מספר המנות העיקריות: 3 מספר הקינוחים: 4 סך האפשרויות: $4 \times 3 = 12$ ולכן ניתן להרכיב 12 ארוחות.

שאלה 5 · א · הסיכוי הוא 1 מתוך 4

פתרון: נרשום את 4 האפשרויות לצירופי ילדים: בן-בן-בת-בת, בן-בת-בת-בת, בת-בת-בת-בת, רק אחת היא שתי בנות. לכן הסיכוי הוא 1 מתוך 4 ($\frac{1}{4}$).

שאלה 6 · ב · 6

כדי לא לפספס אף מספר, נעבוד בשיטה מסודרת: קביעת ספרת המאות: המספר חייב להתחיל ב-1 (כי הטווח הוא 120-200). בדיקת האפשרויות הנותרות: נשארו לנו הספרות 2, 8, 9. נבדוק מה קורה כשמשנים את ספרת העשרות: אפשרות א' (2 בעשרות): המספר מתחיל ב-12. נשאר לשים באחדות 8 או 9. (קיבלנו: 129, 128) $\rightarrow$ שני מספרים. אפשרות ב' (8 בעשרות): המספר מתחיל ב-18. נשאר לשים באחדות 2 או 9. (קיבלנו: 189, 182) $\rightarrow$ שני מספרים. אפשרות ג' (9 בעשרות): המספר מתחיל ב-19. נשאר לשים באחדות 2 או 8. (קיבלנו: 198, 192) $\rightarrow$ שני מספרים. סיכום: $6 = 2 + 2 + 2$ מספרים בסך הכל.

שאלה 7 · ג · הסיכויים שווים

בקופסה א' הסיכוי הוא 1 מתוך 10. בקופסה ב' הסיכוי הוא 2 מתוך 20. מבחינת היחס, 2 מתוך 20 זה בדיוק אותו הדבר כמו 1 מתוך 10. לכן, אין עדיפות לאף קופסה.

שאלה 8 · ג · בהטלת קובייה רגילה יצא מספר גדול מ-4

נחשב את הסיכויים: א. בקובייה: המספרים הגדולים מ-4 הם 5 ו-6 (2 אפשרויות). הסיכוי הוא $\frac{2}{6}$ שזה שווה ל- $\frac{1}{3}$. ב. בסביבון: יש 4 פאות. האות ג' מופיעה פעם אחת. הסיכוי הוא $\frac{1}{4}$. השוואה: שליש גדול מרבע. תשובה: מאורע א' (הקובייה) סביר יותר.

שאלה 9 · ב · 5 קלפים

במקרה הגרוע ביותר, יוסי יוציא את כל 4 המלכות בזו אחר זו. במצב הזה, יש לו 4 קלפים ביד ועדיין אין לו מלך. אבל עכשיו נגמרו המלכות בערימה, ולכן הקלף הבא (החמישי) חייב להיות מלך. החישוב: 4 (המלכות המפריעות) + 1 (המלך המובטח) = 5. ולכן 5 קלפים

שאלה 10 · ד · 6 דגלים שונים

פס עליון: יש 3 אפשרויות בחירה. פס אמצעי: נשארו 2 אפשרויות (כי צבע אחד כבר תפוס). פס תחתון: נשארה אפשרות 1 בלבד. החישוב: $6 = 3 \times 2 \times 1$. ולכן תוכל לצבוע 6 דגלים שונים.

שאלה 11 · ד · אי אפשר לדעת

הסיכוי תלוי לא רק במספר הגולות האדומות, אלא בכמות הגולות בסך הכל (היחס בין האדומות לכל השאר). דוגמה להמחשה: אם לדני יש סך הכל 10 גולות (וכלן אדומות) -> הוא בטוח מנצח. אם ליעל יש סך הכל 100 גולות (ורק 10 אדומות) -> הסיכוי שלה קטן. במצב כזה הסיכויים שונים לגמרי, למרות שמספר האדומות זהה. לכן, בלי לדעת כמה גולות יש בסך הכל, אי אפשר לדעת.

שאלה 12 · ד · אי אפשר לדעת למי הסיכוי הגדול יותר

התשובה תלויה בכמות הגולות האחרות, שאותה אנחנו לא יודעים. דוגמה 1: אם ליעל יש בקופסה רק את 5 הגולות האדומות, הסיכוי שלה הוא 100% (הכי בטוח). דוגמה 2: אם לדני יש בקופסה 10 אדומות ועוד 1,000 שחורות, הסיכוי שלו קטן מאוד. במצב כזה יעל מנצחת למרות שיש לה פחות אדומות. מכיוון שחסר לנו המידע על סך כל הגולות, אי אפשר לדעת.

שאלה 13 · ד · $(\frac{5}{6})^6$

מספר האפשרויות הכולל הוא $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$. המספרים שאינם 6 הם 5 מספרים $(1, 2, 3, 4, 5)$. הסיכוי שלא יתקבל 6 הוא $\frac{5}{6}$.

שאלה 14 · ג · 5 אפשרויות

שלב א': חישוב סך כל האפשרויות. 3 חולצות כפול 2 מכנסיים = 6 אפשרויות. שלב ב': הורדת הצירוף האסור. יש רק צירוף אחד אסור (חולצה ירוקה + מכנס ירוק). החישוב: $6-1=5$. ולכן ישנם 5 אפשרויות לבוש.

שאלה 15 · ג · 8 ניסיונות.

נחשב את המקרה הגרוע ביותר: יש 10 מפתחות בסך הכל, מתוכם 3 טובים. זה אומר שיש 7 מפתחות לא טובים $10-3=7$. במקרה הכי גרוע, דני יבזבז 7 ניסיונות על כל המפתחות הלא טובים. אבל הניסיון הבא (השמיני) חייב להיות מפתח טוב, כי נשארו בצרור רק ה-3 הטובים. לכן, בניסיון ה-8 הוא בטוח יצליח.

שאלה 16 · ג · סכום 7

נבדוק את מספר האפשרויות לכל סכום: סכום 2: אפשרות אחת בלבד $(1+1)$. סכום 12: אפשרות אחת בלבד $(6+6)$. סכום 3: שתי אפשרויות $(1+2, 2+1)$. סכום 7: שש אפשרויות $(1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1)$. מכיוון שלסכום 7 יש הכי הרבה צירופים, הוא הסביר ביותר.

שאלה 17 · א · סכום המספרים יתחלק ב-5

נבדוק את מספר הצירופים: א. מתחלק ב-5: (סכום 5: 4 אפשרויות) + (סכום 10: 3 אפשרויות) = 7 אפשרויות. ב. בדיוק 12: אפשרות 1 $(6,6)$. ג. בדיוק 2: אפשרות 1 $(1,1)$. ד. בדיוק 3: 2 אפשרויות $(1,2)$ ו- $(2,1)$. לכן, האפשרות שבה הסכום מתחלק ב-5 היא הסבירה ביותר בפער ניכר.

שאלה 18 · ג · 4 מספרים

המספרים האפשריים הם: 205, 250, 502, 520. אי אפשר לשים את ה-0 בהתחלה (למשל 025 הוא לא מספר תלת-ספרתי תקני), ולכן יורדות 2 אפשרויות מתוך ה-6 שהיו קיימות אילו לא היה אפס.

שאלה 19 · ב · שיתקבל מספר המתחלק ב-3

נבדוק כמה קלפים יש לכל אפשרות: א. מתחלק ב-5: המספרים 5, 10 (סה"כ 2 קלפים). ב. מתחלק ב-3: המספרים 3, 6, 9 (סה"כ 3 קלפים). ג. גדול מ-8: המספרים 9, 10 (סה"כ 2 קלפים). ד. המספר 7: רק קלף אחד (סה"כ 1).
האפשרות עם הכי הרבה קלפים מתאימים היא ב'.

שאלה 20 · ג · 11

כדי להבטיח שיהיו ביד 3 שמות של בנים, נחשב את התרחיש הכי קיצוני (המקרה הכי פחות מוצלח): נניח שהמורה מוציאה פתקים, ובמקרה יוצאות לה רק בנות, יש בקבוצה 8 בנות. לכן, ב-8 הפעמים הראשונות, היא עלולה להוציא את כל 8 הבנות, ועדיין לא יהיה לה אף בן אחד ביד. בשלב הזה (אחרי שהוציאה 8 פתקים), בקופסה נשארו רק פתקים של בנים. כעת, כל פתק נוסף שהיא תוציא חייב להיות של בן. מכיוון שהיא צריכה 3 בנים, היא חייבת להוציא עוד 3 פתקים. החישוב: 8 (כל הבנות) + 3 (הבנים הדרושים) = 11 ולכן המספר הקטן ביותר שעליה להוציא הוא 11 פתקים. (אם היא תוציא רק 10, ייתכן תיאורטית שיצאו לה 8 בנות ורק 2 בנים, ואז היא לא הגיעה ליעד).

שאלה 21 · ב · לירון

לדני מתאימים המספרים 5, 6 אז ההסתברות שלו היא $\frac{2}{6}$. ללירון מתאימים המספרים 2, 4, 6 אז ההסתברות שלה היא $\frac{3}{6}$. לכן ללירון יש סיכוי גדול יותר.

שאלה 22 · ב · יואב

$\frac{2}{5} > \frac{1}{3}$, $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$, $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$, לכן הסיכוי גדול יותר בקופסה ב'

שאלה 23 · ב · רועי

פתרון: קופסה א': $\frac{10}{40}$ קופסה ב': $\frac{6}{20}$ הסיכוי גדול יותר בקופסה ב'

שאלה 24 · א · בקופסה הגדולה

פתרון: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$, לכן $\frac{3}{4}$ גדול יותר מ- $\frac{1}{2}$. ההסתברות גדולה יותר בקופסה הגדולה

שאלה 25 · ב · $(\frac{1}{4})$

בקובייה הראשונה יש 3 מספרים זוגיים (2, 4, 6). גם בקובייה השנייה יש 3 מספרים זוגיים. לפי כפל אפשרויות: $3 \times 3 = 9$ זוגות שבהם שני המספרים זוגיים. מכיוון שיש סך הכל 36 אפשרויות, הסיכוי הוא 9 מתוך 36 ($\frac{9}{36}$).
לאחר צמצום השבר מקבלים $\frac{1}{4}$

שאלה 26 · א · אור טועה. הסיכויים שווים בדיוק

נבדוק את מספר האפשרויות בכל מקרה (מתוך 36 אפשרויות סך כל המספרים שיכולות להראות שתי קוביות):
סכום קטן מ-4: (כלומר סכום 2 או 3, שתי קוביות לא יכולות להראות 1) סכום 2: (1,1) סכום 3: (1,2), (2,1) סה"כ: 3 אפשרויות. סכום גדול מ-10: (כלומר סכום 11 או 12) סכום 11: (5,6), (6,5) סכום 12: (6,6) סה"כ: 3 אפשרויות. מסקנה: מספר האפשרויות זהה (3 מול 3), ולכן הסיכויים שווים בדיוק. אור טועה.

שאלה 27 · ב · 12 אפשרויות

יש לדן 3 אפשרויות לספרה הראשונה. לכל אחת מהן, יש לו 2 אפשרויות להמשך. ולכל שילוב כזה, יש לו 2 אפשרויות לסיום. לכן כדי למצוא את מספר האפשרויות הכולל נבצע כפל בין מספר האפשרויות בכל שלב. לפי עקרון הכפל: $2 \times 2 \times 3 = 12$ קודים שונים.